

Lezione 2: Struttura di un Semplice Programma in C

Obiettivi della lezione

1. Comprendere la struttura base di un programma in linguaggio C.
 2. Analizzare le principali componenti di un programma C.
 3. Scrivere, compilare ed eseguire un programma semplice in C.
-

Struttura Base di un Programma in C

Un programma in C segue una struttura semplice e ben definita. Ecco un esempio base di un programma in C:

```
#include <stdio.h> // Libreria standard per input/output

// Funzione principale
int main() {
    printf("Ciao, mondo!\n"); // Stampa un messaggio a schermo
    return 0; // Indica che il programma è terminato con successo
}
```

Componenti Principali

1. **Direttive del Preprocessore**
 - Le direttive iniziano con il simbolo #.
 - Includono librerie esterne o definizioni simboliche.
 - Esempio: `#include <stdio.h>` include la libreria per la gestione dell'input/output standard.
2. **Funzione main**
 - Ogni programma C inizia l'esecuzione dalla funzione main.

La sua struttura tipica è:

```
int main() {
```

```
// Corpo della funzione
return 0;

}
```

- Il valore di ritorno indica il successo o il fallimento del programma.

3. Istruzioni e Blocchi di Codice

- Le istruzioni terminano con un punto e virgola ;.
- I blocchi di codice sono racchiusi tra parentesi graffe {}.

4. Funzioni e Librerie

- Le funzioni come `printf` permettono di eseguire operazioni specifiche.
- Le librerie come `<stdio.h>` contengono definizioni per funzioni predefinite.

Passaggi per Eseguire un Programma in C

1. Scrittura del Codice

- Utilizza un editor di testo per scrivere il codice sorgente. Salva il file con estensione `.c`, ad esempio `programma.c`.

2. Compilazione

- Utilizza un compilatore come `gcc` per tradurre il codice sorgente in codice macchina.
- Comando: `gcc programma.c -o programma`

3. Esecuzione

- Esegui il file compilato.
- Comando: `./programma`

Esercizio Pratico

Scrivi un Programma che Somma Due Numeri

Crea un file `somma.c` con il seguente codice:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int a, b, somma;

    printf("Inserisci il primo numero: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Inserisci il secondo numero: ");
```

```
scanf("%d", &b);

somma = a + b;
printf("La somma è: %d\n", somma);

return 0;

}
```

1. Compila ed esegui il programma:
 - Compilazione: `gcc somma.c -o somma`
 - Esecuzione: `./somma`
 2. Inserisci i numeri richiesti e verifica il risultato.
-

Domande di Approfondimento

1. Cosa succede se si omette la direttiva `#include <stdio.h>`?
 2. Qual è lo scopo del valore di ritorno della funzione `main`?
 3. Come si potrebbe modificare il programma per accettare numeri in virgola mobile?
-

Conclusione

La comprensione della struttura base di un programma in C è fondamentale per progredire nello sviluppo software. Con pratica e sperimentazione, si potranno creare programmi più c